

Relatório de Análise de Dados SQL - Base de Dados Musical

Este documento apresenta a versão otimizada das consultas SQL para análise da base de dados de faixas musicais e álbuns, consolidando o trabalho desenvolvido ao longo do último ano.

1. Visão Geral da Base de Dados

As consultas abaixo realizam a contagem total de registros e a verificação de integridade dos dados (valores nulos) na tabela de faixas.

-- Contagem total de faixas e álbuns

```
SELECT
    COUNT(*) AS Total_Faixas,
    COUNT(DISTINCT ID_Album) AS Total_Albums
FROM faixas;
```

-- Verificação de valores nulos

```
SELECT
    COUNT(ID_Album) AS Nulos_ID_Album,
    COUNT(Título_Faixa) AS Nulos_Titulo,
    COUNT(ID_Faixa) AS Nulos_ID_Faixa,
    COUNT(Duração_Segundos) AS Nulos_Duracao,
    COUNT(Danceability) AS Nulos_Danceability,
    COUNT(Valence) AS Nulos_Valence
FROM faixas;
```

2. Estatísticas e Distribuição

Análise métrica da duração e características sonoras como Danceability e Valence.

Distribuição por Duração

```
SELECT
    CASE
        WHEN Duração_Segundos < 180 THEN 'Menos de 3min'
        WHEN Duração_Segundos BETWEEN 180 AND 300 THEN '3-5min'
        WHEN Duração_Segundos BETWEEN 301 AND 420 THEN '5-7min'
        ELSE 'Mais de 7min'
    END AS Faixa_Duracao,
    COUNT(*) AS Quantidade,
    ROUND(COUNT(*) * 100.0 / (SELECT COUNT(*) FROM faixas), 2) AS
Percentual
```

```
FROM faixas
GROUP BY Faixa_Duracao
ORDER BY Quantidade DESC;
```

3. Performance e Rankings

Identificação dos álbuns com maior engajamento baseada em métricas rítmicas.

```
SELECT TOP 10
    ID_Album,
    COUNT(*) AS Total_Faixas,
    ROUND(AVG(Danceability), 3) AS Media_Danceability
FROM faixas
GROUP BY ID_Album
HAVING COUNT(*) >= 3
ORDER BY Media_Danceability DESC;
```

4. Manipulação e Atualização de Dados

Exemplo de operação de atualização em massa para ajuste de duração das faixas.

```
UPDATE faixas
SET Duração_Segundos = Duração_Segundos * 1.10;
```

Documentação técnica desenvolvida para portfólio de Engenharia de Software - Paulo Bueno.